

2026 年 5 月 29 日 Version 1.2

ハッカソン ～変更履歴～

チーム 40

24G1021 : 宇井 祐真
24G1026 : 梅野 大誠
24G1136 : 山口 侑希
25G1020 : 薄井 悠希
25G1041 : 菊池 侑人
25G1059 : 佐藤 涼菜

目次

第 1 章	プロジェクトの変更履歴	1
1.1	第 6 週	1
1.1.1	マネジメント計画書の変更内容	1
1.1.2	システムの計画書の変更内容	2
1.1.3	その他, 追記事項	2

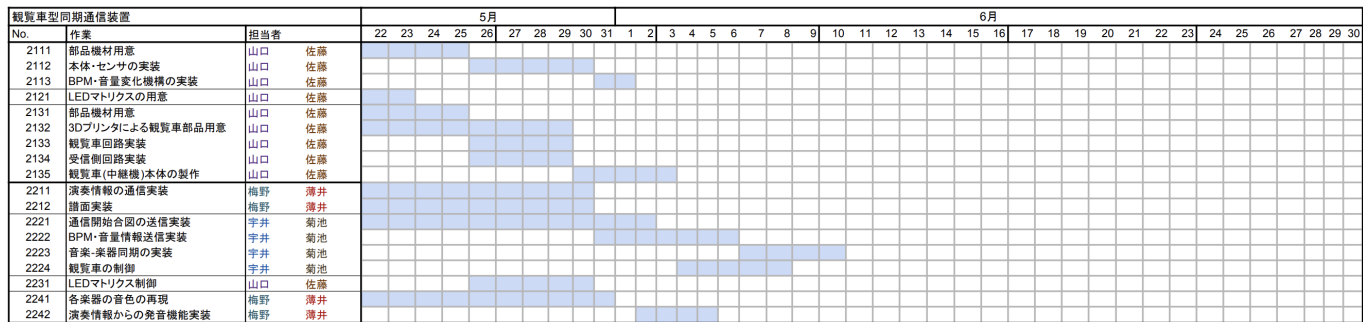


図 1.1 修正前のガントチャート

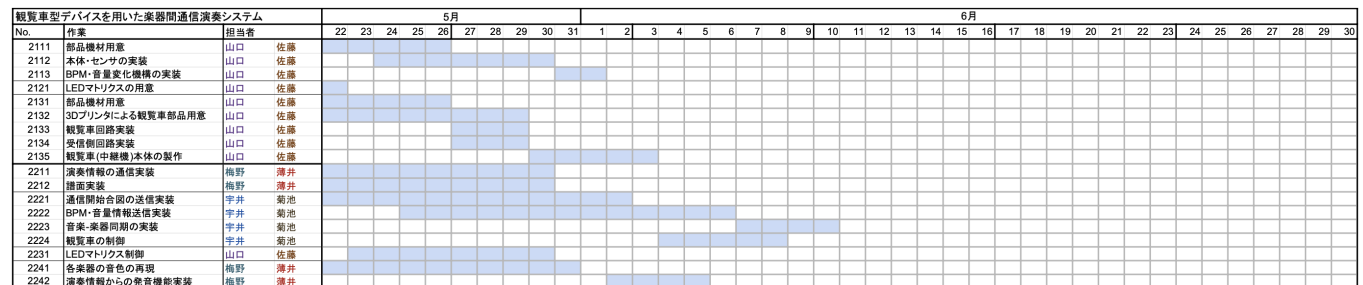


図 1.2 修正後のガントチャート

第 1 章 プロジェクトの変更履歴

1.1 第 6 週

1.1.1 マネジメント計画書の変更内容

第 6 週のマネジメント計画書の修正点は以下の通りである。

- ・ガントチャート修正

図 1.1 に修正前の実装フェーズガントチャートを，図 1.2 に修正後の実装フェーズ

ガントチャートを示している。今週は、機材の調達に時間がかかったことを主な原因として、実機材を扱う作業について作業日程が前後した。これらの修正について、機材の不足による動作確認の行程を考慮し、全員が対面で集合する水曜日から作業が変更されるような計画に変更した。また、修正を行ったことによる影響は7週目だけで留まり、後ろの作業行程には影響を与えないと評価する。

1.1.2 システムの計画書の変更内容

第6週のシステム計画書の修正点は以下の通りである。

- ・中継機について使用機材、設計の変更
- ・波形生成プロセスの変更
- ・指揮デバイスの動作変更およびそれに伴う実装変更

まず、中継機について、使用機材がレーザーモジュールになったことにより、それに対する適切な抵抗値を検討し、使用する抵抗が100 Ω から150 Ω へと変化した。加えて、電池の型番もLR44 からCR3020 へと変化した。これは、本体設計における使用機材検討の議論により、より簡易に実装が可能になると判断したためである。さらに、観覧車自体の円周リングについても、3D プリンターの寸法などを考えて直径20cm より直径16cm 程度のサイズへ変更を行った。

次に、波形生成プロセスについて大幅な変更を行った。現設計では、機械的な倍音合成を用いて音声波形を生成しているが、低音域や高音域での音色の再現度が低下する問題が挙げられた。そのため、データ抽出の段階で周波数と振幅をセットで抽出し、音声波形の主な特徴を押さえた波形を用いる設計とした。

次に、指揮デバイスの動作および実装の変更を行った。前回の指揮デバイスに対する加速度センサの必要のなさという課題を受け、センサ検知で電源のオンオフを切り替えていたものを変更し、データ送信のための必要動作として再定義を行なった。

1.1.3 その他、追記事項

その他の追記事項として、楽器 Arduino での関数設計について変更の余地が考えられる。現段階の設計書では引数なしとなっている関数が、実装の際には引数が必要なのではないかという意見が挙げられた。しかしながら、グローバル変数の実装などを用いることで設計書通りの内容での実装が可能との意見も挙げられたため、今週は変更の余地があるといったことを示しておく。